

Inkoopspecificatie

EMC Advies

Auteur(s)

R. (Roland) de Witte, Croonwolter&dros B.V.

Datum gewijzigd

1 Augustus 2025

Referentie

2508-0182

Versie

1.0

Project

23071 EU303 Simonshaven
380kV Uitbreiding

Status

Definitief

Blad

1 van 24

Interne goedkeuring

Naam	Functie	Paraaf
R. (Roland) de Witte	Opsteller	
F. (Frank) Schilders	Controleur	
R. (Rob) van den Berg	Autorisator	

Revisiebeheer

Revisie	Status	Datum	Belangrijke veranderingen
0.1	Concept	01-08-2025	Concept versie
1.0	Definitief	01-08-2025	Uitgifte voor uitvraag aanbidding

Inhoud

1	Algemene projectbeschrijving	5
1.1	Project omschrijving	5
1.1.1	Introductie, achtergronden en projecthistorie	5
1.1.2	Betrokken stations / verbindingen	5
1.1.3	Bestaande situatie (algemeen)	6
1.1.4	Gewenste situatie (algemeen)	7
2	Scope	9
2.1	Ontwerpscope	9
2.2	Technische Uitgangspunten	9
2.3	Aanvullende uitgangspunten	10
3	Van toepassing zijnde documenten	11
3.1	Contractdocumenten	11
3.2	Normen en/of richtlijnen	11
4	Planning	12
5	Van toepassing zijnde eisen	13
5.1	Producteisen	13
6	Kwaliteitsborging	14
6.1	Keuring / verificatieverplichtingen	14
6.2	Kwaliteit	14
6.3	Stop- en bijwoonpunten	14
7	Veiligheid	16
7.1	Toelatingseisen	16
7.2	VGM plan project	16
7.3	VGM deelplannen	16
7.4	Risico-inventarisatie werkzaamheden	16
7.5	Veiligheidscultuurladder	16
7.6	Persoonlijke Beschermingsmiddelen	17
7.7	Veiligheids campagne	17
8	Vergunning	18
9	Risico's en Kansen	19
9.1	Relevante technische en procesrisico's	19
9.2	Relevante uitvoeringsrisico's	19
9.3	Kansen	19
10	Garanties	20
10.1	Opleverdocumenten	20
11	Algemene voorwaarden	21
12	Communicatie en geheimhouding	22
12.1	Publicatie en geheimhouding	22
12.2	Reclame	22
12.3	Bewuste bouwers	22

13	Financieel	23
13.1	Facturatie	23
13.2	Betaling	23
13.3	Prijspeil	23
14	Bijlagenlijst	24
14.1	Bijlage Tekeningen / berekeningen	24
14.2	Bijlage Contractdocumenten	24

Afkorting	Beschrijving	Toelichting
AIS	Air Insulated Switchgear	Isolatietype
CST380	Crayestein 380 kV	Aanpalend station
DKP('s)	Deelkwaliteitsplan(nen)	
DO	Definitief Ontwerp	
FAT	Factory Acceptance Test	Test op werking van component bij fabrikant
KMS	Kwaliteitsmanagementsysteem	
MVL380	Maasvlakte 380 kV	Aanpalend station
NON('s)	Nevenopdrachtnemer(s)	
OG	Opdrachtgever	SC&M
OGG	Opdrachtgever geleverde goederen	
OIR	Object Interface Requirements	Eisenset van TenneT ten aanzien van Interfaces tussen objecten (TenneT Standaard)
ON	Opdrachtnemer	
PMP	Projectmanagementplan	
PVE	Standaard programma van Eisen	Standaard eisenset van TenneT voor verschillende objecten (TenneT Standaard)
SAT	Site Acceptance Test	Test op werking van component op site
SE	Systems Engineering	
SMH380	Simonshaven 380 kV	Het Werk
SIT	Site Integration Test	Test op gezamenlijke werking (integratie) van meerdere componenten op site
SPE	Algemene Specificatie	Standaard specificatie van TenneT verschillende objecten/activiteiten (TenneT standaard)
SPvE	Specifiek programma van Eisen	
TSO	Transmission System Operator	Europees netbeheerder
UO	UitvoeringsOntwerp	
VNB	Voorziene Niet Beschikbaarheid	
VS1	Vraagspecificatie deel 1	Systeemeisen
VS2	Vraagspecificatie deel 2	Managementeisen
V&V	Verificatie en Validatie	

1 Algemene projectbeschrijving

1.1 Project omschrijving

1.1.1 Introductie, achtergronden en projecthistorie

TenneT heeft de verplichting om de 2GW-offshore-verbindingen IJmuiden Ver Beta & Gamma in het Maasvlaktegebied aan te sluiten. Om dit mogelijk te maken wordt het nieuwe onderstation Amaliahaven gebouwd. Dit onderstation moet worden opgenomen in de bestaande 380kV-hoogspanningslijn Maasvlakte-Crayestein (met tussenstation SMH380). In de oorspronkelijke SMH380 configuratie was het niet mogelijk station Amaliahaven in te koppelen zonder dat dit impact zou hebben op de bedrijfsvoering van SMH380. Als onderdeel van Deelproject1 zijn tak 1 en tak 2 schakelbaar gemaakt zodat station Amaliahaven kan worden ingekoppeld.

Daarnaast vragen de ontwikkelingen in de Rotterdamse haven (Botlek en Pernisgebied) om de realisatie van een aparte 150 kV-pocket, te voeden vanuit onderstation Simonshaven. Hiervoor zijn drie nieuwe transformatorstations bij Simonshaven380 nodig. De realisatie hiervan wordt uitgevoerd in 3 deelprojecten:

- In Deelproject 2 worden de takken 4 en 5 ingericht ter voorbereiding op de installatie van de nieuwe transformatoren TR412, TR413 en TR414, inclusief compensatiespoelen.
- In Deelproject 3 worden de lijnverbindingen van MVL380, die nu nog verbonden zijn met aftakkingen 1 en 2, verplaatst naar aftakkingen 4 en 5. Op deze manier kunnen, als SMH380 uitvalt, de transformatoren TR412 en TR413 rechtstreeks vanuit de MVL380 worden gevoed.
- In Deelproject 4 worden de nieuwe transformatoren TR412, TR413 en TR414, inclusief compensatiespoelen, geïnstalleerd.

Deelprojecten 2 en 4 worden gecombineerd uitgevoerd. Deelproject 3 wordt tegelijkertijd met Deelproject1 en Deelproject 2-4 uitgevoerd.

Voorliggende omschrijving behandelt het ontwerp inzake Deelproject 2-4. Deelproject 3 valt buiten de scope van deze omschrijving.

1.1.2 Betrokken stations / verbindingen

De volgende stations en verbindingen zijn betrokken bij dit project:

Nr.	Onderstation	Beschrijving	Beschrijving van de verwante werken
1	SMH380	380kV Onderstation Simonshaven	Uitbreiding van het station met 2 aftakkingen. Uitbreiding van het station met 3 transformatoren en compensatiespoelen. Bouw van een nieuwe mast en portaal (Deelproject 3, geen onderdeel van deze scope).
2	AMH380 NL	380kV Station Amaliahaven	Interface met de secundaire installaties en de communicatie tussen SMH380 en AMH380.
3	MVL380	380kV Substation Maasvlakte	Interface en uitbreiding van de secundaire installaties en de communicatie tussen SMH380 en AMH380.
4	BTL150 NL	150kV Station Botlek	Interface en uitbreiding van de secundaire installaties en de communicatie tussen SMH380 en BTL150.
5	GVN150	150kV Substation Geervliet	Interface en uitbreiding van de secundaire installaties en de communicatie tussen SMH380 en GVN150.
6	MVL-SMH380	380kV transmissie lijn	Verplaatsing van deze transmissielijnen naar tak 4 en tak 5 op Simonshaven 380kV (Niet in het kader van dit contract). De aansluiting op deze circuits valt onder het toepassingsgebied van dit contract.
7	SMH-MSEC380	380kV Kabelverbinding naar MSEC	Bestaande kabel, bescherming van deze 380kV kabel om schade en uitval te voorkomen.
8	SMH-BTL150	Twee nieuwe 150kV kabelverbindingen naar BTL150	Interfaces en voorzieningen die nodig zijn voor de verbinding. Kabel in het kader van TenneT GFO.

Nr.	Onderstation	Beschrijving	Beschrijving van de verwante werken
9	SMH-GVN150	Een nieuwe 150kV kabelverbinding naar GVN150	Interfaces en voorzieningen die nodig zijn voor de verbinding. Kabel in het kader van TenneT GFO.
10	SMH-GVN150	Eén bestaande 150 kabelverbinding naar GVT2150 van TR411	Bestaande kabel, bescherming van deze 150kV-kabel om schade en uitval te voorkomen.

1.1.3 Bestaande situatie (algemeen)

De bestaande situatie (Deelproject 1 is afgerond en in bedrijf), is als volgt:

- Het SMH380-terrein beslaat een oppervlakte van circa 25.000 vierkante meter met een hoofdingang aan de Oud Hoenderhoekseweg. Het adres is: Oud Hoenderhoekseweg 10, Geervliet.
- SMH380 werd oorspronkelijk gebouwd in 2009.
- Het CDG bevindt zich bij de hoofdingang en wordt aan één zijde begrensd door een damwand en een vijver.
- Het 380 kV-onderstation is een aftakingsstation met twee hoofdrails (spoor A en spoor B):
 - Elke tak bestaat uit een A-sectie, een koppelingssectie en een B-sectie.
 - Takken 1 en 2 zijn volledig uitgerust en in gebruik genomen (dit is de scope van Deelproject 1 van het project).
 - Aan de kant van de B-rail is de SMH380 verbonden met het onderstation MVL380 door middel van een transmissielijn met twee circuits.
 - Aan de kant van de A-rail is de SMH380 verbonden met het onderstation van Crayestein (CST380) door middel van een transmissielijn met twee circuits.
 - Op tak 3, A-sectie, is de 380kV/150kV/50kV transformator TR411 aangesloten. Compensatiespoel SP411 is verbonden met de tertiaire wikkelingen van de transformator door middel van een 50kV-kabel en AIS-bay.
 - Maasstroom Energie Centrale (MSEC) is aangesloten op tak 3, B-sectie (380kV klantenaansluiting, d.m.v. 380kV kabels).
 - Voor de indeling van tak 4 en tak 5 is ruimte vrijgehouden, tijdens de oorspronkelijke bouw van het onderstation is in 2009 de funderingspalen voor tak 4 uitgevoerd.



Figure 1: Luchtfoto huidige situatie

1.1.4 Gewenste situatie (algemeen)

In de gewenste situatie na voltooiing van de laatste Deelprojecten (2 en 4) zal het hoogspanningsstation, functioneren als een volwaardig dubbellussig aftakstation, bestaan uit 5 takken, 10 secties, 5 koppelsecties, 4 transformatoren en 4 compensatiespoelen en zal er ruimte zijn gereserveerd voor een toekomstige 6e tak. Het station moet worden gebouwd in overeenstemming met bijlage P13 SMH380 DP 2-4 Single Line Diagram Station - Scope. Na Deelprojecten 2 en 4 is het 380 kV Simonshaven onderstation:

- Uitgebreid met 2 nieuwe takken (takken 4 en 5) ter voorbereiding op de verplaatsing van de transportlijn van takken 1 en 2 naar MVL380
- Uitgerust met een secundaire installatie die is afgestemd op de AMH380, MVL380, BTL150 en GVN150 onderstations
- Voorbereid op de toepassing van Point On Wave (POW) schakeling op transformatoren TR412, TR413 en TR414. De bestaande transformator TR411 zal niet worden uitgerust met een POW
- Uitgebreid met een volledige secundaire en tertiaire installatie geschikt voor 5 takken en een mogelijke toekomstige tak 6
- Tak 4 en 5 moeten worden uitgerust met een portaal voor het verplaatsen van de transmissielijnverbindingen naar MVL380 (Deelproject 3, maakt geen deel uit van deze scope). Tel daarbij op dat ook de lijnverbindingen naar de eerste nieuwe toren zijn aangelegd. Dit moet eerst worden afgestemd met het lijnteam/aannemer
- Voorzien van 3 nieuwe (380/150/50kV) transformatoren (TR412, TR413 en TR414)
- Uitgerust met 3 nieuwe 50kV compensatiespoelen (SP412, SP413 en SP414)
- De kabelwerken van 50kV, 150kV en 380kV zijn uitgevoerd. De nieuwe transformatoren zijn verbonden met de schakeltuin door middel van ondergrondse 380kV-kabels die door mantelbuis lopen. De compensatiespoelen zijn verbonden met de transformatoren door middel van ondergrondse kabels van 50 kV die door mantelbuisdelen lopen. Voorbereiding voor 150kV-kabelverbindingen wordt gemaakt in het 150kV-schakelveld aan de 150kV-zijde van de nieuwe transformatoren TR412, TR413 en TR414
- Uitbreiding met 2 nieuwe takkenhuisjes (voor tak 4 en 5)
- Voorzien van een nieuw NSA-gebouw
- Voorzien van een nieuwe opslagruimte
- Uitgerust met hoofd railgeleiders die 8.000A kunnen geleiden
- Uitgebreid met een bliksembeveiliging en aardingsnetstelsel zodat alle nieuwe en bestaande installaties goed beveiligd en veilig zijn
- Voorzien van een lichtplan waarbij alle armaturen van bliksemmasten zijn verwijderd en op kantelbare palen zijn gemonteerd voor onderhoudsdoeleinden
- Na afronding van de werkzaamheden dient de locatie door de opdrachtnemer zodanig aan Tennet te worden opgeleverd dat het onderhoud veilig kan worden uitgevoerd en het station volledig schakelbaar, bedienbaar en functioneel is volgens de normen van Tennet
- Het bestaande hekwerk en toegangspoort worden vervangen door nieuwe die voldoen aan de TenSec-eisen (beveiligingsniveau Basis -Plus). Raadpleeg de tekening van het stationsterrein om het ontwerp van het hekwerk te tonen zoals weergegeven in bijlage nr:
 - B11 SMH380 DP 2-4 Plattegrond stationsterrein en gebouwen en details terreininfra

- Het hekwerk rond het station wordt uitgebreid tot het gebied dat nodig is voor de uitbreiding van het station. Dit omvat de uitbreiding aan de noordzijde van het station voor de nieuwe aftakkingen en transformatoren en de verbreding van de westelijke grens van het station naar het noordwesten met circa 5 meter. Zie bijlage P15 SMH380 DP 2-4 Bovenaanzicht SMH380 Gewenste situatie
- Aan de westelijke grens van het station moet een nieuwe toegangsweg en bijbehorende toegangspoort worden aangelegd, zodat deze niet botst met de uitbreiding van de bliksemmast. De weg moet de toegang voor voertuigen tot de nieuwe mast 67A vergemakkelijken
- De nieuwe afrasteringsgrens moet ook worden uitgebreid, zoals weergegeven in de volgende bijlage:

- P15 SMH380 DP 2-4 Bovenaanzicht SMH380 Gewenste situatie

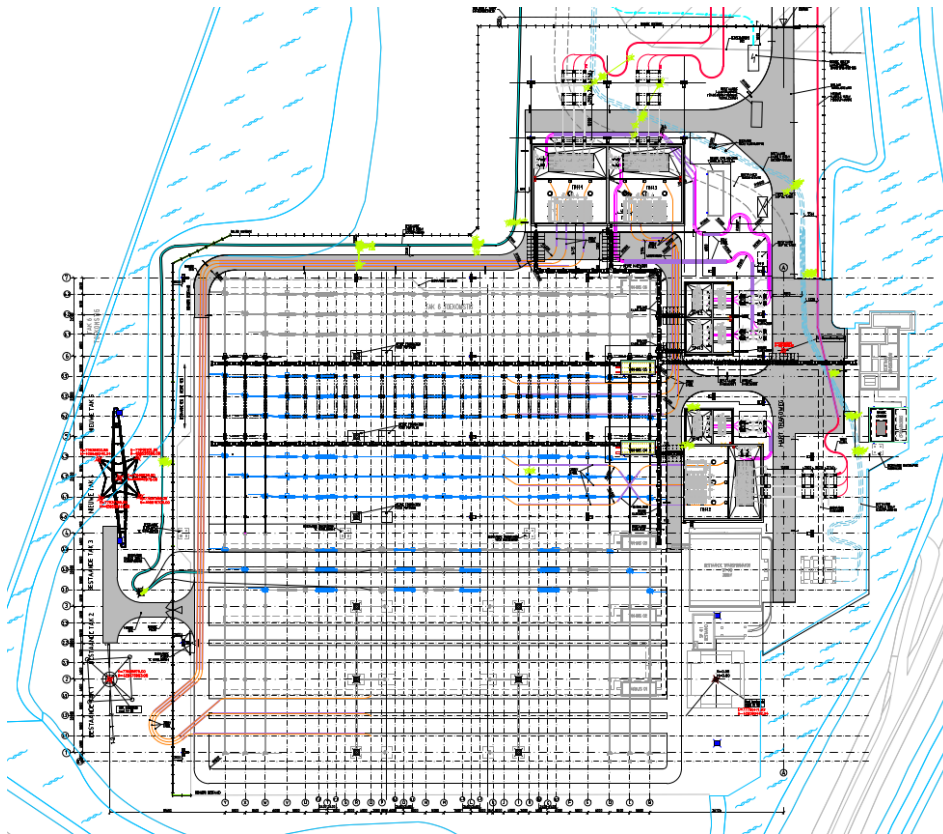


Figure 2: Gewenste situatie na Deelproject 2-4 (screenshot bijlage P15 SMH380)

2 Scope

2.1 Ontwerpscope

De werkzaamheden omschreven in deze inkoopspecificatie omvatten het volgende:

1. Uitvoeren van een schouw/nulinspectie van de bestaande situatie met daarbij behorende rapportage van bevindingen, inclusief beoordeling van bijgevoegd document 01350-01-00075 DP1 Beoordeling EMC studie SMH380.
2. Opstellen van een EMC beheersplan waarin verwerkt de wijze waarop voldaan zal worden aan de door opdrachtgever gestelde eisen. In dit beheersplan ook op te nemen de zonering van de systemen en objecten en een EMC-matrix met beheersmaatregelen op basis van zonering, systemen en te nemen maatregelen (zie ook punt 4). Rapportage conform bijgevoegd 01350-01-00074 DP1 Beheersplan SMH380.
3. Maatregelen met onderbouwing om de bestaande situatie (DP1) met nieuwe DP2-4 uitbreiding te laten functioneren
4. Door TenneT is als onderdeel van de VS1 document 'E04 Uitwerking EMC eisen-zone concept standaard 380 kV station' verstrekt. Dit is een generiek document. In het op te stellen EMC Beheersplan moet aangegeven zijn welke van de 'afgeleide' eisen van toepassing zijn op station Simonshaven en in hoeverre hiervan eventueel zal worden afgeweken.
5. Vaststellen E-/M-veld ter hoogte van het hekwerk dat het station scheidt van de buitenwereld.
6. Controleren van bijgevoegde documenten 1287695 E01, 1287696 E02 en 1287697 E03 conform eisen VS2-req-0652, VS2-req-0653, VS2-req-0654 en VS2-req-0659 en resultaten vastleggen in een rapport Controle Beïnvloedingsstudie.

De werkzaamheden dienen te resulteren in de volgende resultaatdocumenten:

- a. Rapport Schouw/nulinspectie
- b. DP2-4 EMC Beheersplan
- c. Verificatierapportage waarin wordt aangetoond dat aan gestelde eisen is voldaan.
- d. Rapport Controle Beïnvloedingsstudie.

2.2 Technische Uitgangspunten

Bij het ontwerp de volgende uitgangspunten hanteren (documenten zijn als bijlage aan deze inkoopspecificatie toegevoegd):

1. VS1 EMC – eisenset
2. VS2 EMC – eisenset
3. 1287695 E01 Beïnvloedingsstudie omgeving SMH380
4. 1287696 E02 Scope EMC studies SMH380 en AMH380

5. 1287697 E03 NUON rapportage Vergelijking magneetvelden Simonshaven
6. 1287698 E04 Uitwerking EMC eisen-zone concept standaard 380 kV station
7. 01350-01-00074 DP1 Beheersplan SMH380
8. 01350-01-00075 DP1 Beoordeling EMC studie SMH380
9. Bijlage A61 MDR v1.8

Het DP2-4 Basisontwerp is vastgelegd in een uitgebreide set ontwerpdocumenten. Bijlage A61 MDR v1.8 geeft het overzicht. Voor het doel van deze inkoopspecificatie is een selectie toegevoegd. Indien daartoe behoefte is kunnen aanvullend documenten ter beschikking worden gesteld.

P01 SMH380 DP 2-4 Single Line Diagram Existing situation (1.0) 2024-01-12
P02 SMH380 DP 2-4 Overview Drawing Existing Situation (C) 2022-08-25
P03 SMH380 DP 2-4 Side and Top view Branch 1 Existing (C) 2022-08-25
P04 SMH380 DP 2-4 Side and Top view Branch 2 Existing (C) 2022-08-25
P05 SMH380 DP 2-4 Side and Top view Branch 3 Existing (A) 2008-01-28
P10 SMH380 DP 2-4 Existing Earthing Grid Drawing (D) 2010-04-12
P13 SMH380 DP 2-4 Single Line Diagram Station - Scope (1.0) 2024-01-17
P14 SMH380 DP 2-4 Single Line Diagram Station - Desired End Situation (1.0) 2024-01-17
P15 SMH380 DP 2-4 Top View SMH380 Desired Situation (1.2) 2024-07-25
P16 SMH380 DP 2-4 Side View Branch 1 Desired Situation (1.2) 2024-01-17
P17 SMH380 DP 2-4 Side View Branch 2 Desired Situation (1.2) 2024-01-17
P18 SMH380 DP 2-4 Top and Side View Branch 4 Desired Situation (1.2) 2024-01-17
P19 SMH380 DP 2-4 Top and Side View Branch 5 Desired Situation (1.2) 2024-01-17

2.3 Aanvullende uitgangspunten

- Geheimhoudingsverklaring dient ondertekend te zijn voordat overeenkomst ondertekend is;
- Recent uittreksel uit de kamer van koophandel.

3 Van toepassing zijnde documenten

3.1 Contractdocumenten

In het kader van deze offerteaanvraag dient de mogelijke Opdrachtnemer rekening te houden met de contractdocumenten of benoemde delen daarvan als hieronder opgenomen:

- 2204-3729_v1.0_-
algemene_inkoopvoorwaarden_tbi_holdings_b.v._april_2022_def;
- Conformiteitsverklaring VGM plan;
- VGM Plan ontwerpfase
- RB-19 ROVK EU-303 - Bijlage 19 - Model Geheimhoudingsverklaring - versie 1.0.

3.2 Normen en/of richtlijnen

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de van toepassing zijnde nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving.

In aanvulling hierop geldt dat de volgende normen, richtlijnen en voorschriften, voor zover niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld en de uitzondering met name is genoemd, van toepassing zijn op de Overeenkomst van het onderhavige Werk als waren zij er letterlijk in opgenomen:

- Europese normen en Europese richtlijnen (onder andere NEN-EN);
- Nederlandse normen en (praktijk-)richtlijnen (onder andere NEN, NPR, BRL en nationale bijlagen bij de Eurocodes);
- CUR-richtlijnen;
- installatie-, montage- en andere voorschriften van leveranciers;
- de geldende bepalingen en voorschriften van nutsbedrijven.

De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de door hem te verrichten werkzaamheden en de resultaten van deze nieuw te realiseren werkzaamheden hieraan voldoen. Bestaande onderdelen, inclusief de raakvlakken, aanwezig binnen de systeemgrenzen vallen buiten de scope van de te realiseren werkzaamheden.

Indien in de contractdocumenten van een norm, voorschrift of richtlijn geen datum/versie is aangegeven, dan geldt de vigerende norm, voorschrift of richtlijn zoals deze luidt 2 maanden voor de dag van het indienen van de inschrijvingen.

Per 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht, waarin verwezen wordt naar Eurocodes. Het werk dient te voldoen aan de Eurocodes, dan wel dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat met het toepassen van de (ingetrokken) TGB-normen hetzelfde constructieve veiligheidsniveau is gewaarborgd als met de toepassing van Eurocodes.

4 Planning

Conform de integrale planning van het project staat het leveren en monteren gepland op onderstaande periode:

Levering m.b.t. SMH380:

Levering offerte

Terugkoppeling op offerte

Advieswerkzaamheden

Uiterlijk d.d. 08 augustus 2025

Uiterlijk d.d. 15 augustus 2025

Gereed 31 oktober 2025 (eerste indiening

Ter Acceptatie TenneT)

5 Van toepassing zijnde eisen

5.1 Producteisen

In de hoofdovereenkomst zijn eisen opgenomen die gesteld zijn aan producten die opdrachtnemer realiseert, levert of aanbrengt. Specifiek op deze offerteaanvraag zijn onderstaande (product)eisen van toepassing:

Ref. paragraaf 2.2

6 Kwaliteitsborging

SC&M heeft de verplichting tot het toepassen van System Engineering op haar ontwerp en realisatiewerkzaamheden. Deze verplichting houdt onder meer in dat in iedere fase van het project op aantoonbare wijze aan de gestelde eisen wordt voldaan, of bij oplevering voldaan zal worden. De aantoonbaarheid vindt plaats middels methodes van verificatie, waaronder het opnemen van eisen in ontwerpdocumenten, tekeningen, of werkplannen, het uitvoeren van keuringen, inspecties en controles, het vastleggen van feitelijke toestanden.

SC&M legt bij Opdrachtnemer de verplichting tot het uitvoeren van deze Systematische verificatie van eisen. Opdrachtnemer dient aantoonbaar te maken dat aan de gestelde eisen van de vraagspecificatie en normeringen wordt voldaan gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden en na oplevering. Hiertoe doet zij verificatievoorstellen aan SC&M die deze voorstellen ter acceptatie kan / moet voorleggen aan haar Opdrachtgever. Naast onderstaande keuringsverplichtingen en voorgeschreven verificatie verplichtingen is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het tijdig voorstellen en uitvoeren van de juiste verificatiemethoden.

6.1 Keuring / verificatieverplichtingen

Keuringen, certificaten en verificaties van de te leveren producten of diensten en het aantonen van de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden behoren tot de activiteiten van de Opdrachtnemer. Hieronder valt het verstrekken van de benodigde kwaliteitscertificaten, materiaalcertificaten, werkplannen, keuringsplannen, keuringen en inspectie- en verificatierapporten. Alle gangbare en regulier toegepaste keuringen en verificatieprocessen dienen overeenkomstig uw kwaliteitssysteem, conform regelgeving, of conform de voorschriften aantoonbaar te worden uitgevoerd. Deze keuringen en verificaties kunnen altijd door SC&M worden ingezien en op verzoek zal een afschrift van deze keuringen en verificaties aan SC&M worden verstrekt.

Tot de keuringen behoren in ieder geval, doch niet uitputtend:

- Voldoen aan Nederlandse wet-, en regelgeving
- Voldoen aan bouwstoffenbesluit.

6.2 Kwaliteit

De minimaal vereiste kwaliteit volgt uit de gestelde eisen en de van toepassing zijnde documenten (normen, richtlijnen en voorschriften).

6.3 Stop- en bijwoonpunten

Een overzicht van de stop- en bijwoonpunten voor "Uitvoeringswerkzaamheden" zoals bedoeld in §21 van UAV-GC 2005 zijn in onderstaande tabellen vermeld. Deze stop- en bijwoonpunten dienen onderdeel uit te maken van het Kwaliteitsmanagementplan, de eventuele Deelkwaliteitsplannen en de projectplanning (overall planning). Opdrachtgever dient uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan de aangegeven stop- en bijwoonpunten te worden uitgenodigd. ITP is vingerend. Hieronder een indicatie.

Stoppunten: N.V.T.

Nr.	Omschrijving
1	

Bijwoonpunten:

Nr.	Omschrijving
3	

7 Veiligheid

7.1 Toelatingseisen

Alle personen (dus ook chauffeurs) die de bouwplaats betreden dienen aantoonbaar in bezit te zijn van onderstaande geldige documenten:

- TenneT Poortinstructie
- VCA(VOL) certificaat
- ID-bewijs (rijbewijs is niet toegestaan)

Links naar betreffende instructies.

<https://www.poortinstructienetbeheernederland.nl>

Mensen zonder deze documenten mogen wij niet toelaten.

Leidinggevendenden dienen aantoonbaar in bezit te zijn van een geldig VCA-VOL certificaat.

7.2 VGM plan project

Tot 2025 is SPIE hoofdaannemer en VGM coördinator uitvoering op de bouwplaats. De laatste versie van het project VGM plan van SPIE is daarom leidend en is meegestuurd met de inkoopspecificatie. De Opdrachtnemer ondertekent de meegeleverde VGM conformiteitsverklaring als teken dat zijn organisatie kennis heeft genomen van de inhoud van het VGM plan en op de hoogte is van de geldende eisen.

7.3 VGM deelplannen

Deze worden vooraf aan de uit te voeren werkzaamheden ter review voorgelegd aan SC&M. Het betreft hier Opdrachtnemers die niet op regiebasis werkzaamheden uitvoeren voor SC&M, zoals benoemd in 3.4 van het project VGM plan, maar gespecialiseerde hoog risicowerkzaamheden uitvoeren binnen de gegeven kaders van de SC&M deelplannen en het vigerende VGM-uitvoeringsplan. Alleen na akkoord op het VGM deelplan van de betreffende Opdrachtnemer, kan er worden gestart met de uitvoerende werkzaamheden.

7.4 Risico-inventarisatie werkzaamheden

De opdrachtgever verwacht dat de Opdrachtnemer de VGM risico van zijn uitvoerende werkzaamheden bekend zijn, en deze ook heeft vastgelegd. Medewerkers van de Opdrachtnemers zijn aantoonbaar geïnstrueerd op de risico's van de uit te voeren werkzaamheden.

7.5 Veiligheidscultuurladder

Als deelnemer in Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), hanteert SC&M vanaf 01-01-2022 Veiligheid in Aanbesteding (ViA) richting haar onderaannemers. SC&M verwacht dat de Opdrachtnemer aantoonbaar voldoet aan de eis zoals, gesteld in de ViA.

<https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via>

7.6 Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren en het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor zijn werknemers. Onderstaand een opsomming van de minimaal verplichte persoonlijke beschermmiddelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het hoogspanningsstation:

- Veiligheidshelm (EN 397)
- Gehoorbescherming (indien benodigd bij het werk)
- Veiligheidsschoeisel boven de enkel (minimaal S3)
- Veiligheidshandschoenen (evt. specifieke eisen zoals snijweerstand)
- Vlam vertragende, isolerende bovenkleding (NEN 11612 / NEN1149)
- Bovenkleding met lange mouwen, – broekspijpen en reflecterende strepen (NEN 20471)
- Bezoekers hoog zichtbaarheid hesje of jas (NEN 20471)

In overleg met de opdrachtgever kan van bovenstaande worden afgeweken bij een andere gevaarzetting van het werk. Eventuele afwijking is altijd gelijkwaardig of hoger qua standaard zoals aangegeven bij de minimale eisen.

7.7 Veiligheids campagne

SC&M werkt en denkt veilig. Niet alleen in voorbereiding en in uitvoering, maar ook tijdens acquisitie, tenders, ontwerp en engineering. Om hier invulling aan te geven en continu te verbeteren heeft SC&M een project specifiek veiligheidsprogramma "Trots op veiligheid" waarbij een 5-tal veiligheidswaarden de basis vormen:

- We nemen verantwoordelijkheid voor onze veiligheid
- We stoppen onveilig werk
- We spreken elkaar aan op onveilige situaties
- We bereiden ons goed voor en bespreken risico's en dilemma's
- We houden ons aan de afgesproken regels.



8 Vergunning

De vergunningen, toestemmingen en/of beschikkingen benodigd voor de realisatie van het project zijn aangevraagd door de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het in het bezit zijn dan wel het tijdig verkrijgen van specifieke vergunningen, toestemmingen en/of beschikkingen benodigd voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.

9 Risico's en Kansen

9.1 Relevante technische en procesrisico's

De opdrachtnemer geeft bij de aanbidding de mogelijke technische- en procesrisico's met hun beheersmaatregelen voor de Offerte aan. Deze risico's of beheersmaatregelen kunnen consequenties hebben op andere aspecten van het werk en dienen daarom vooraf kenbaar te worden gemaakt.

9.2 Relevante uitvoeringsrisico's

De Opdrachtnemer dient zelf de uitvoeringsrisico's in te schatten, te benoemen en te beheersen. Immers, de Opdrachtnemer blijft altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn medewerkers. Door Opdrachtnemer dient uiterlijk 2 weken voor zijn uit te voeren werkzaamheden een definitieve Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen en bij de Opdrachtgever aan te leveren. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden wordt Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met het VGM dossier welke is opgesteld door de Opdrachtgever.

9.3 Kansen

De Opdrachtnemer geeft bij de aanbidding de mogelijke Kansen voor deze Offerte aan. Het staat de Opdrachtnemer vrij om een alternatief product aan te bieden passend binnen de gestelde eisen. Kansen en alternatieven kunnen consequenties hebben op andere aspecten van het ontwerp en dienen daarom vooraf kenbaar te worden gemaakt. Opdrachtnemer is verplicht bij het aanbieden van een alternatief product een verificatie van gelijkwaardigheid mee te leveren.

10 Garanties

10.1 Opleverdocumenten

Aan te leveren opleverdocumenten
Ref. paragraaf 2.1

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet in zijn geheel voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de hoofdaannemer, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

In geval herstelwerkzaamheden binnen de garantietermijn worden zowel de directe als ook indirecte kosten op de opdrachtnemer verhaald.

Indien en voor zo ver het model garantieverklaring een beperking inhoudt van de garantierechten van SC&M als ware dit garantiemodel niet van toepassing, zullen middels afgifte van deze garantieverklaring de rechten van SC&M niet worden beperkt.

11 Algemene voorwaarden

Op voorliggende aanvraag zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van TBI Holdings B.V. met datum april 2022 van toepassing welke als bijlage is toegevoegd aan de aanvraag.



Aanvullingen en
afwijkingen op de C

12 Communicatie en geheimhouding

12.1 Publicatie en geheimhouding

Aanbieder heeft een geheimhoudingsplicht naar derden toe omtrent alle aspecten van deze uitvraag en betreffende project. Het is de Opdrachtnemer en haar onderaannemers niet toegestaan informatie, gegevens of andere zaken die betrekking hebben op deze Overeenkomst en betreffende project te publiceren (ook m.b.t. sociaal media) of het gebruiken voor promotie zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van de hoofdaannemer. Hiertoe kan de Opdrachtnemer zich wenden tot de afdeling Public Relations van de hoofdaannemer.

12.2 Reclame

Het is niet toegestaan enige vorm van naamsbekendheid verhogende reclame op, langs of in de nabijheid van het werkterrein te voeren dan wel te uiten, zonder schriftelijke toestemming van de hoofdaannemer.

12.3 Bewuste bouwers

Gedrag op de bouwplaats conform de norm bewuste bouwers.

13 Financieel

13.1 Facturatie

Facturatie vindt plaats in overleg.

Eigendomsverklaring, aantoonbaar geproduceerd en gepersonaliseerd.

13.2 Betaling

Betaaltermijn 30 dagen.

13.3 Prijspeil

Prijs vast tot eind werk.

14 Bijlagenlijst

14.1 Bijlage Tekeningen / berekeningen

Zoals benoemd in hoofdstuk 2

14.2 Bijlage Contractdocumenten

Zoals benoemd in hoofdstuk 3